

Automatique

Seite Alexander et Nathan Vidonne

February 18, 2026

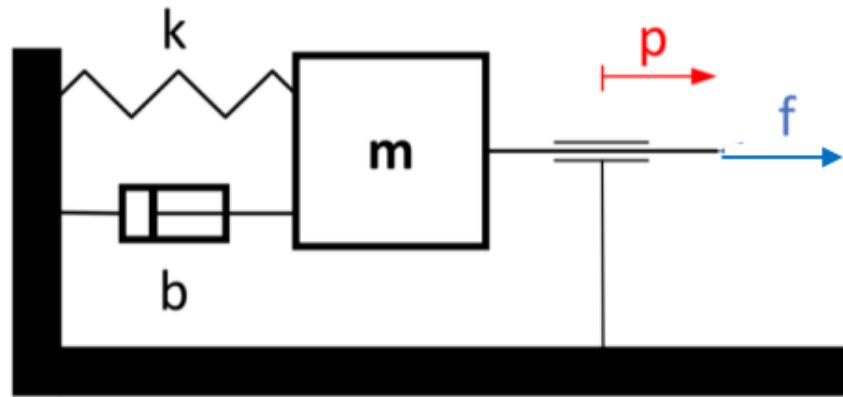
Contents

1	Introduction	2
2	Exercice 1 : Système masse-ressort (matlab)	2
2.1	A : Equation du mouvement du système	2
2.2	B : Fonction de transfert (FT) $G(s)$	2
2.3	C : Code matlab	3
2.4	D : Affichage FT $G(s)$ sous forme d'Evans et de Bode	3
2.5	E : Réponse indicielle à 1N	3
2.6	F : Overshoot, Rising time, Settling time	4
3	Exercice 2 : Système masse-ressort (simulink)	5
3.1	A : Reproduction du schema	5
3.2	B : Ajout du bloc LTI	6
4	Exercice 3 : Balance à fléau	7
4.1	A : Schema Simulink	8
4.2	B : Application d'un regulateur proportionnel (P)	9
4.3	C : Changement du comportement induit par K_p	10
4.4	D : Application d'un regulateur integrateur (PI)	10
5	Conclusion	11

1 Introduction

2 Exercice 1 : Système masse-ressort (matlab)

k représente la constante de raideur du ressort relié à la masse m qui subit un frottement b lors d'un changement de position p par une force f .



2.1 A : Equation du mouvement du système

L'équation différentielle du système est définie à partir de la seconde loi de Newton.

$$\sum F = ma$$

$$\Leftrightarrow m \cdot \ddot{p}(t) = -k \cdot p(t) - b \cdot \dot{p}(t) + f(t)$$

2.2 B : Fonction de transfert (FT) $G(s)$

A partir de l'équation précédente, nous déterminons la fonction de transfert de notre système après avoir réalisé la transformée de Laplace de l'équation du système.

$$\mathcal{L} \rightarrow m \cdot s^2 \cdot P(s) = -k \cdot P(s) - b \cdot s \cdot P(s) + F(s)$$

$$\Leftrightarrow P(s) \cdot (ms^2 + k + b) = F(s)$$

$$\Leftrightarrow G(s) = \frac{1}{ms^2 + k + b}$$

2.3 C : Code matlab

Notes sur le code matlab

2.4 D : Affichage FT $G(s)$ sous forme d'Evans et de Bode

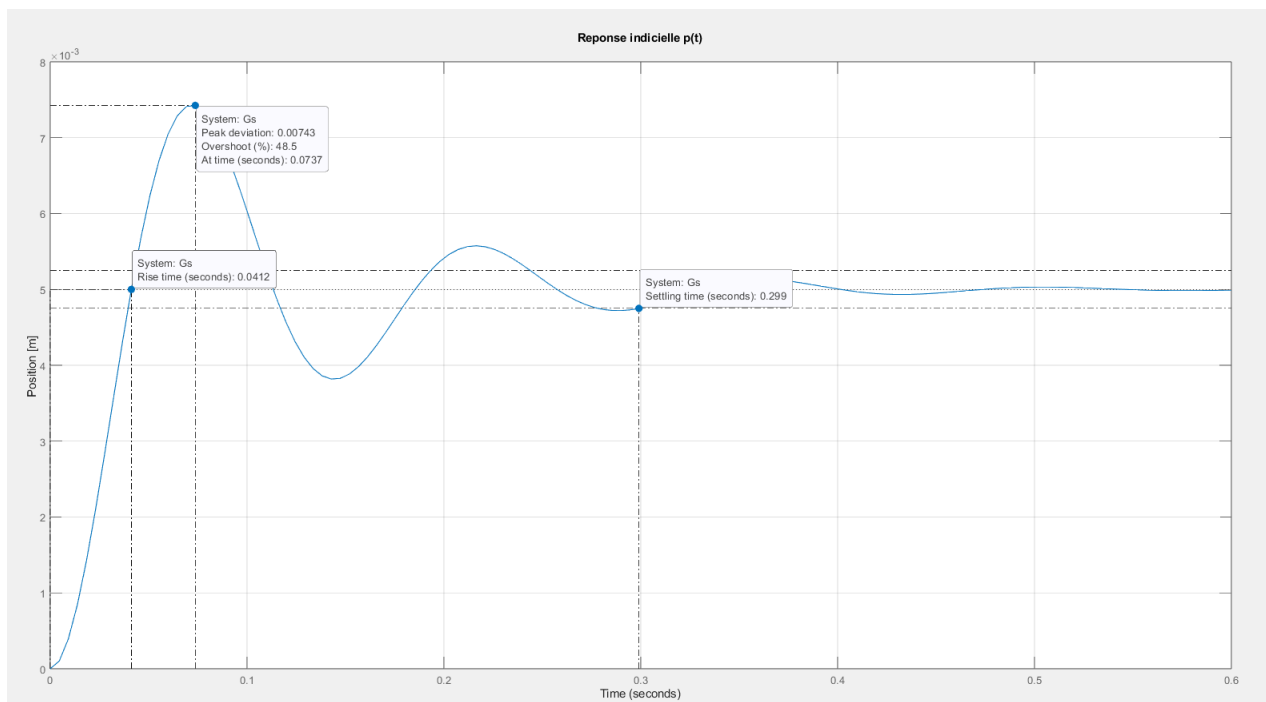
Evans :

$$\frac{10}{s^2 + 20s + 2000}$$

Bode :

$$\frac{0.005}{(1 + 0.4472(\frac{s}{44.72}) + \frac{s}{44.72})^2}$$

2.5 E : Réponse indicielle à 1N



2.6 F : Overshoot, Rising time, Settling time

```
Continuous-time zero/pole/gain model.  
Model Properties
```

```
Overshoot =
```

```
48.5150
```

```
RiseTime =
```

```
0.0412
```

```
SettlingTime =
```

```
0.2990
```

Nous mesurons la difference entre les signaux du generateur et ceux passant par le cable. Cela nous permet de connaitre le temps de propagation de l'onde electrique dans le cable. Si on connait le temps et la distance, nous pouvons ainsi connaitre la vitesse de propagation grace a la relation Eq. 2.

Comparaison ...

3 Exercice 2 : Système masse-ressort (simulink)

3.1 A : Reproduction du schema

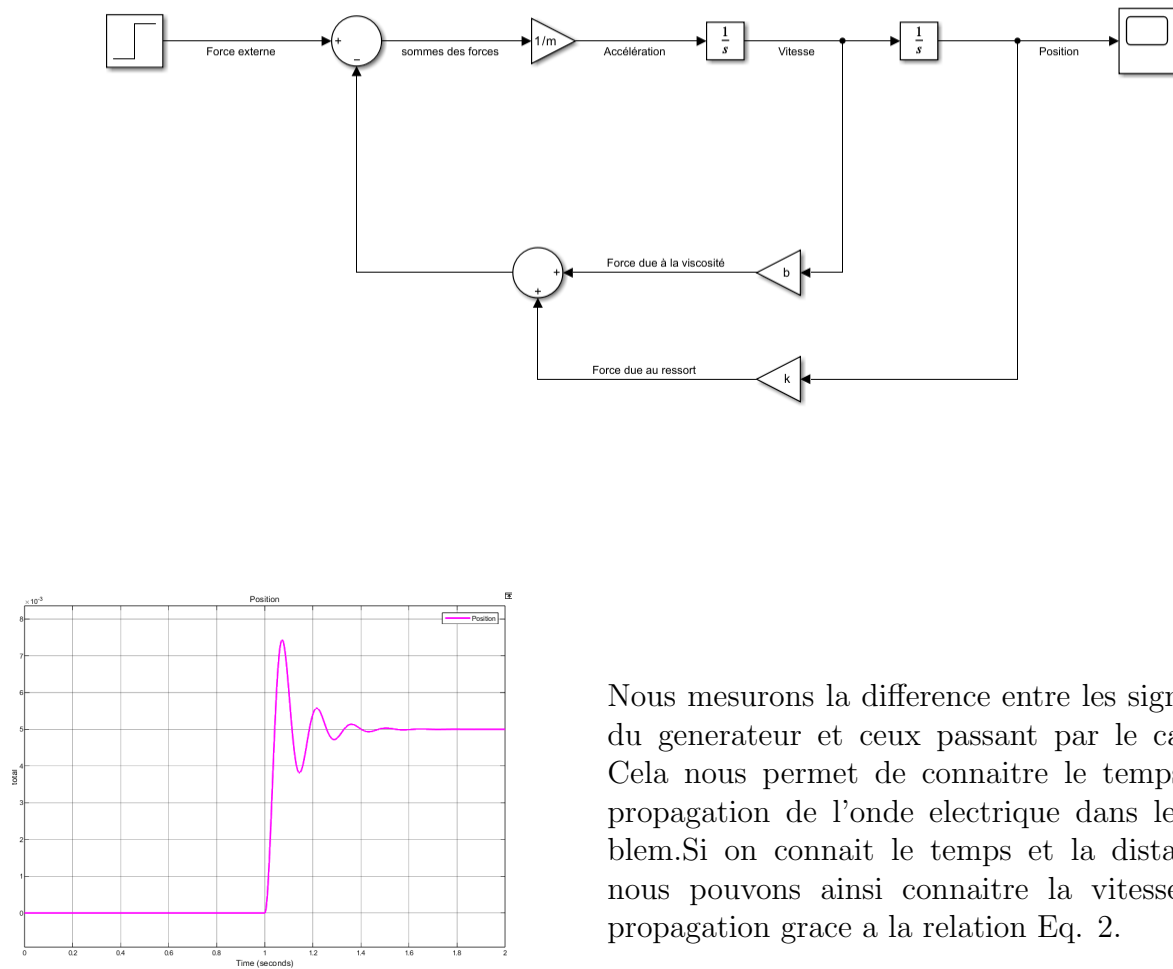


Figure 1: $U^2(1/D^2)$

Nous mesurons la difference entre les signaux du generateur et ceux passant par le cable. Cela nous permet de connaitre le temps de propagation de l'onde electrique dans le cable. Si on connait le temps et la distance, nous pouvons ainsi connaitre la vitesse de propagation grace a la relation Eq. 2.

3.2 B : Ajout du bloc LTI

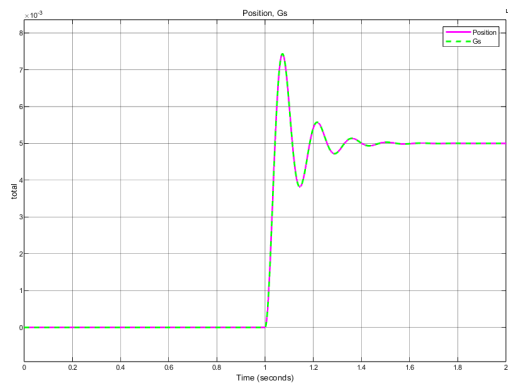
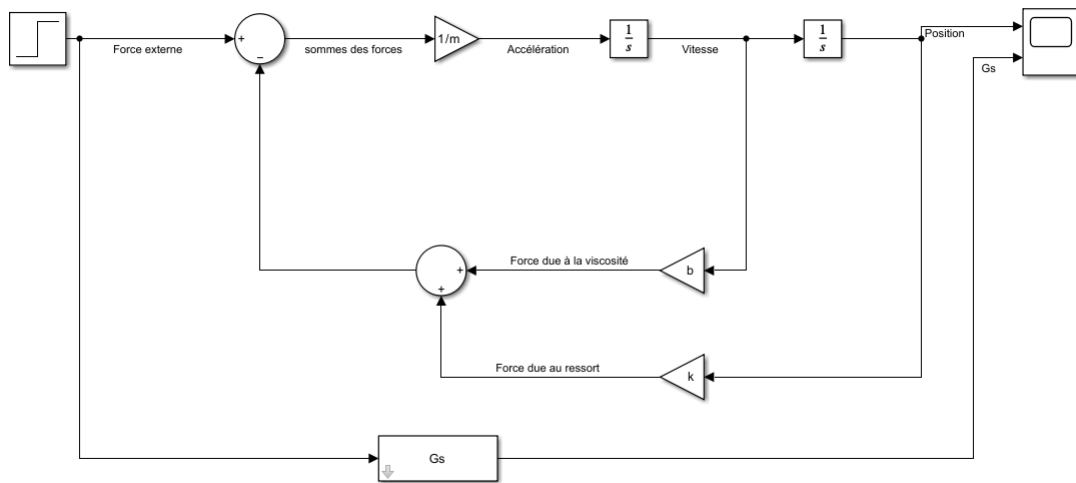
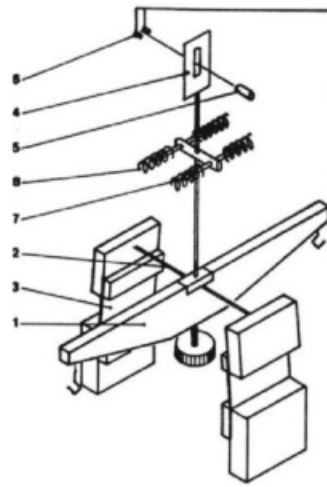


Figure 2: $U^2(1/D^2)$

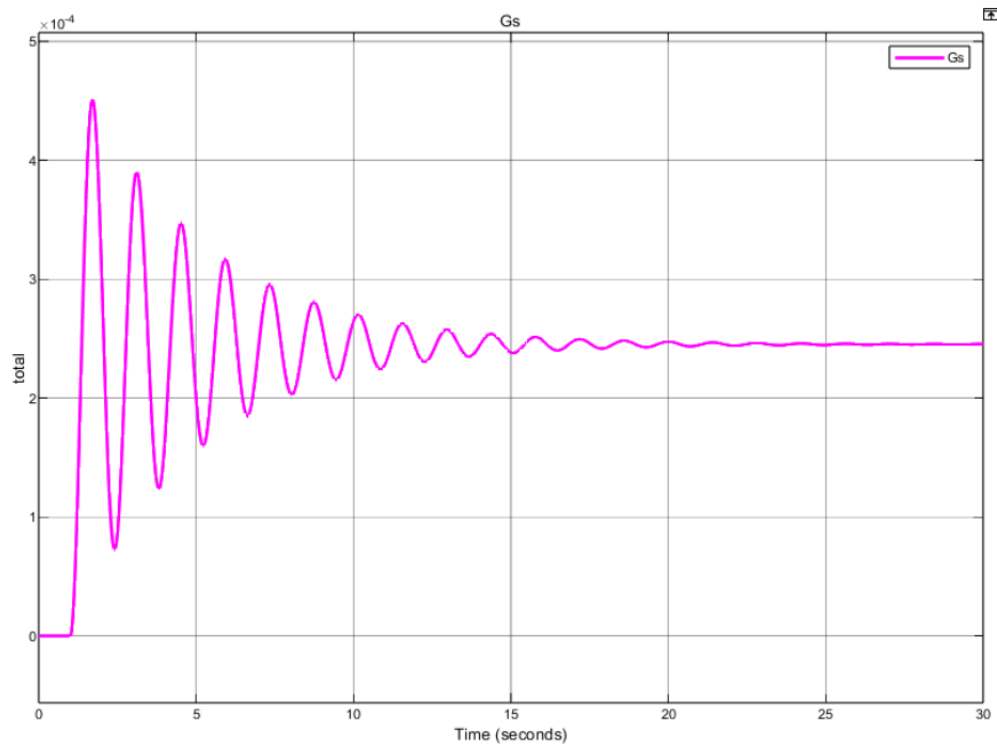
Nous mesurons la difference entre les signaux du generateur et ceux passant par le cable. Cela nous permet de connaitre le temps de propagation de l'onde electrique dans le cable. Si on connait le temps et la distance, nous pouvons ainsi connaitre la vitesse de propagation grace a la relation Eq. 2.

4 Exercice 3 : Balance à fléau

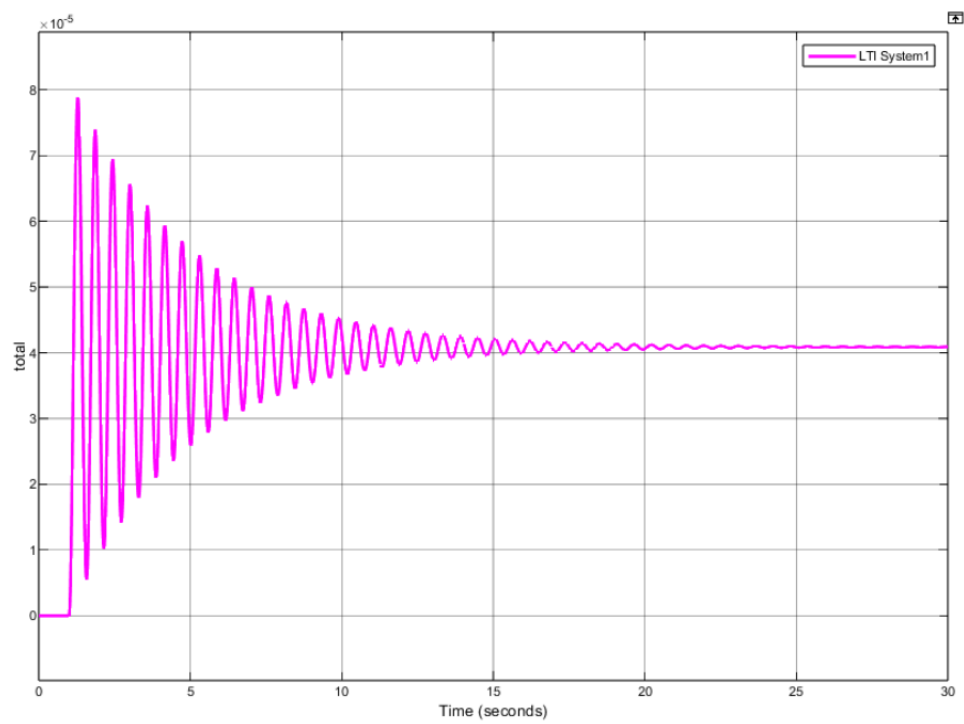
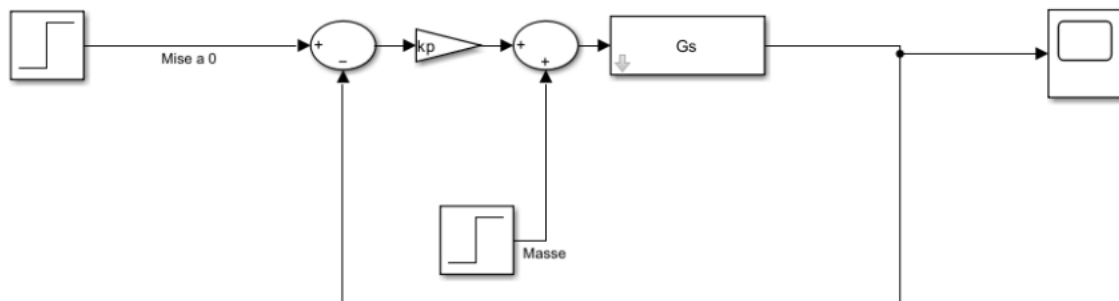


1. Fléau
2. Ruban de torsion
3. Lame de tension du ruban
4. Drapeau
5. Led
6. Eléments photosensibles (phototransistors)
7. Aimants
8. Bobines

4.1 A : Schema Simulink



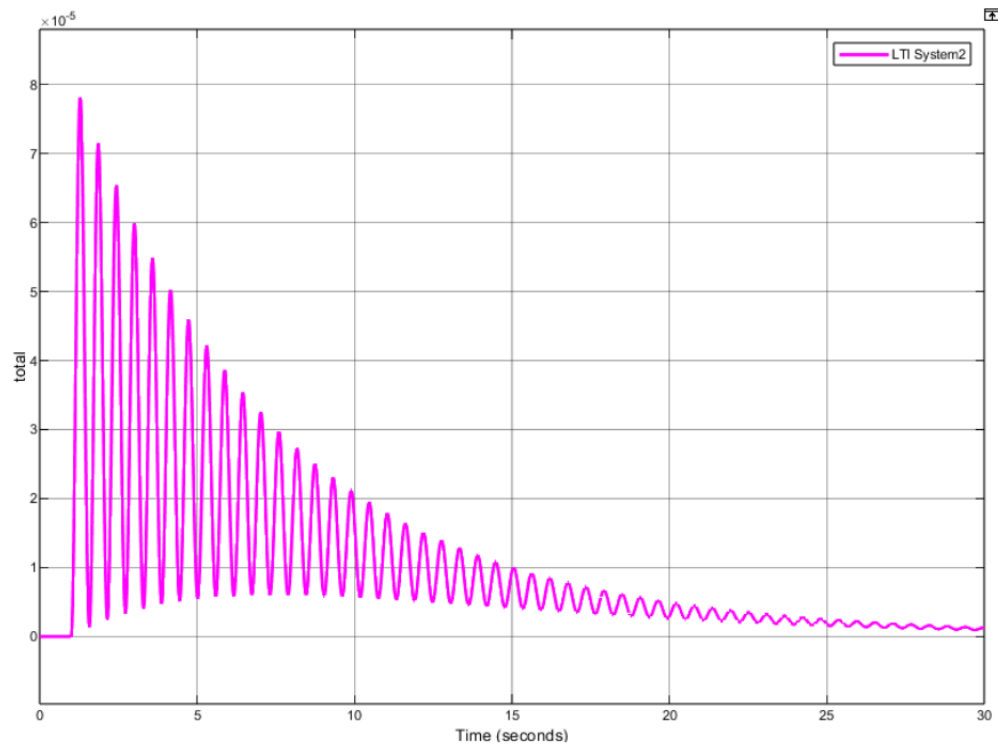
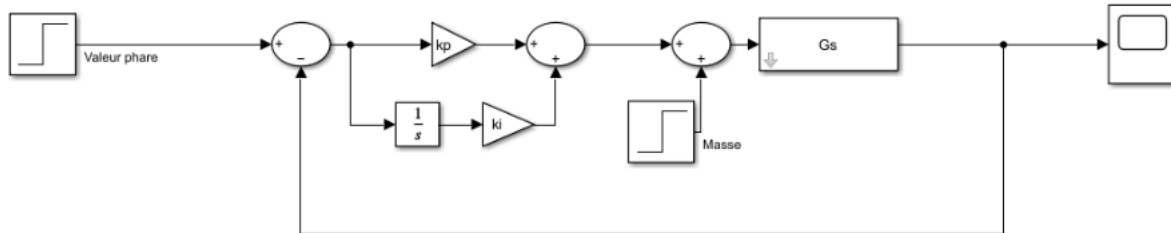
4.2 B : Application d'un regulateur proportionnel (P)



4.3 C : Changement du comportement induit par K_p

La variation du gain statique impacte directement

4.4 D : Application d'un regulateur integrateur (PI)



5 Conclusion

